

Лабораторная работа №10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	20
4	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Подсоединение ноутбука к порту 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4 и изменение названия	7
2.2	Присвоение оконечному устройству статического адреса 10.128.6.200, gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5	7
2.3	Проверка (пингуем с admin-agko 10.128.0.2 и 10.128.0.5)	8
2.4	Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80	9
2.5	Добавление списка управления доступом к интерфейсу	9
2.6	Проверка демонстрации недоступности web-сервера при использовании команды ping по ip-адресу web-сервера	10
2.7	Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP	11
2.8	Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP	11
2.9	Проверка доступа с узла с ip-адресом 10.128.6.200 по протоколу FTP .	12
2.10	Настройка доступа к файловому серверу	13
2.11	Настройка доступа к почтовому серверу	13
2.12	Настройка доступа к DNS-серверу	14
2.13	Проверка доступности web-сервера (через браузер) по имени	14
2.14	Разрешение icmp-запросов	15
2.15	Просмотр номеров строк правил в списке контроля доступа	15
2.16	Настройка доступа для сети Other	16
2.17	Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования . .	17
2.18	Проверка корректности установленных правил доступа с оконечного устройства other-donskaya-1	17
2.19	Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской . . .	18
2.20	Проверка разрешений администратора из сети Other на Павловской .	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение работы

В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем `admin` к сети `other-donskaya-1` с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединим ноутбук к порту 24 коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-4` (рис. #fig:002) и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. #fig:003). После чего выполним проверку (рис. #fig:004). Права доступа пользователей сети будем настраивать на маршрутизаторе `msk-donskaya-agko-gw-1`, поскольку именно через него проходит весь трафик сети. Ограничения можно накладывать как на входящий (in), так и на исходящий (out) трафик. По отношению к маршрутизатору накладываемые ограничения будут касаться в основном исходящего трафика. Различают стандартные (standard) и расширенные (extended) списки контроля доступа (Access Control List, ACL). Стандартные ACL проверяют только адрес источника трафика, расширенные — адрес как источника, так и получателя, тип протокола и TCP/UDP порты.

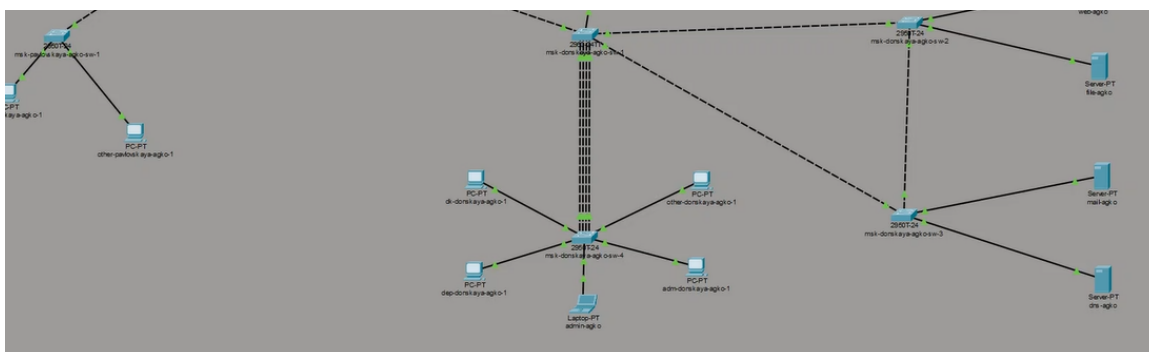


Рисунок 2.1: Подсоединение ноутбука к порту 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4 и изменение названия

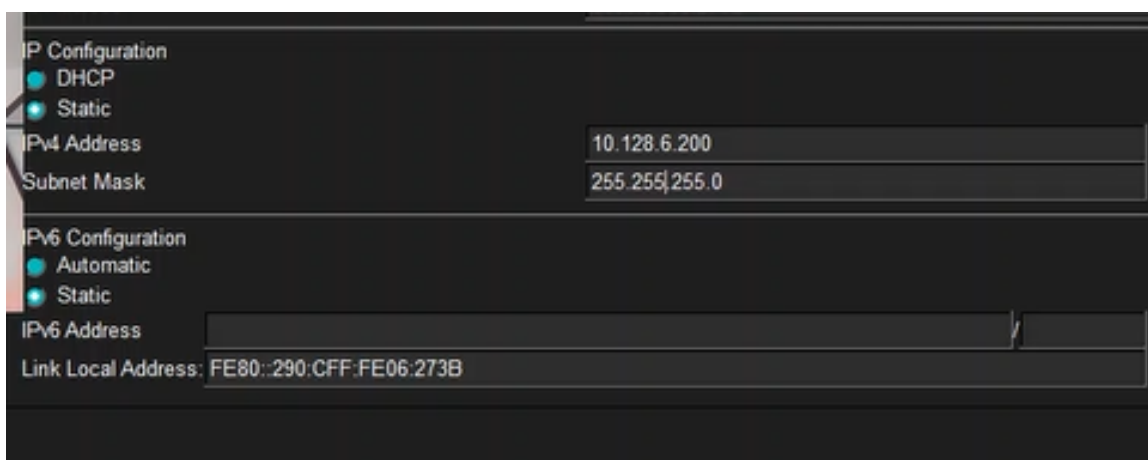
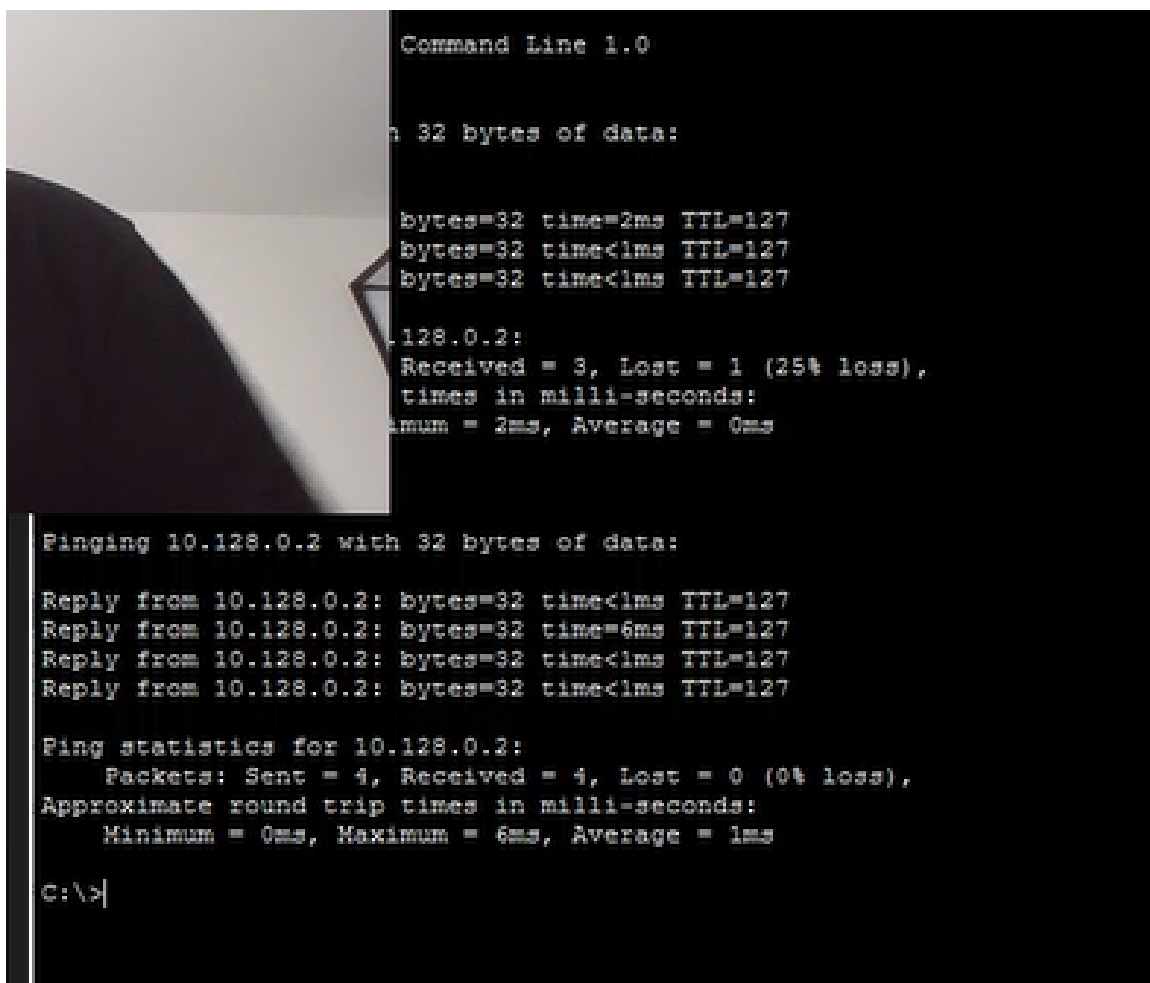


Рисунок 2.2: Присвоение оконечному устройству статического адреса 10.128.6.200, gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5



```
Command Line 1.0

n 32 bytes of data:

bytes=32 time=2ms TTL=127
bytes=32 time<1ms TTL=127
bytes=32 time<1ms TTL=127

128.0.2:
Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Average = 0ms

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Рисунок 2.3: Проверка (пингуем с admin-agko 10.128.0.2 и 10.128.0.5)

Далее настроим доступ к web-серверу по порту tcp 80 (рис. #fig:005):

1. Создадим список контроля доступа с названием `servers-out` (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик);
2. Укажем (в качестве комментария-напоминания `remark web`), что ограничения предназначены для работы с web-сервером;
3. Дадим разрешение доступа (`permit`) по протоколу TCP всем (`any`) пользователям сети (`host`) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80.


```

msk-donskaya-agko-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]

```

Рисунок 2.4: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80

Добавим список управления доступом к интерфейсу (рис. #fig:006):

- К интерфейсу f0/0.3 подключаем список прав доступа servers-out и применяем к исходящему трафику (out).

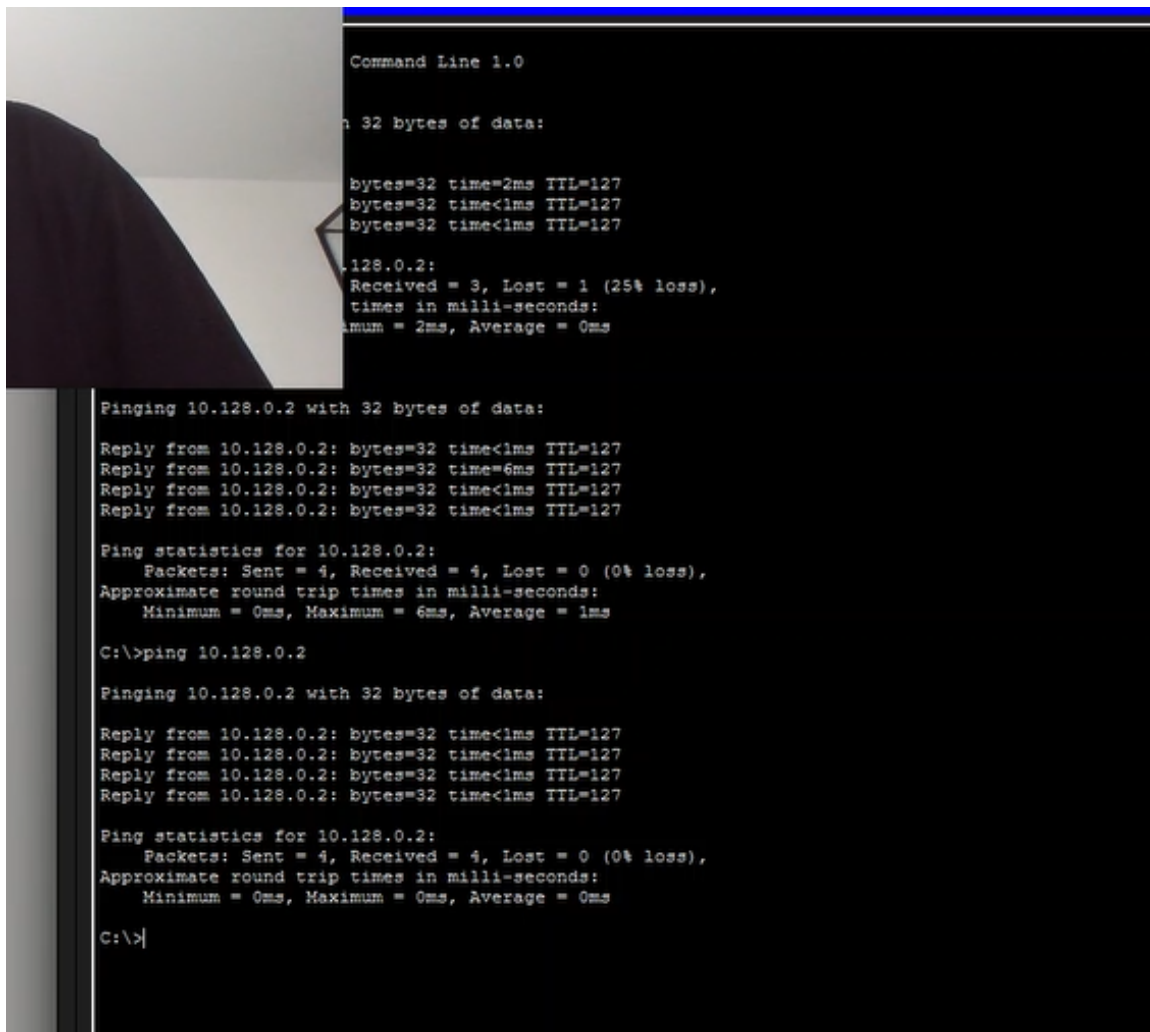
```

msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#

```

Рисунок 2.5: Добавление списка управления доступом к интерфейсу

Проверим, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP (введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера). При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера (рис. #fig:007 – #fig:008):



```
Command Line 1.0

ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

bytes=32 time=2ms TTL=127
bytes=32 time<1ms TTL=127
bytes=32 time<1ms TTL=127

10.128.0.2:
Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рисунок 2.6: Проверка демонстрации недоступности web-сервера при использовании команды ping по ip-адресу web-сервера

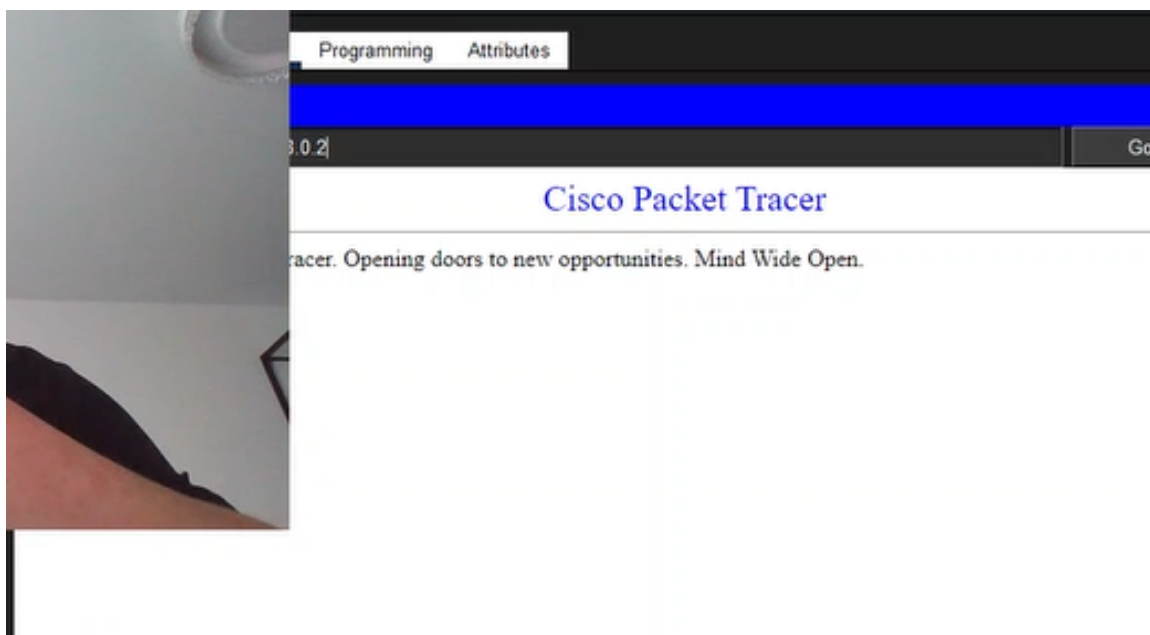


Рисунок 2.7: Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP

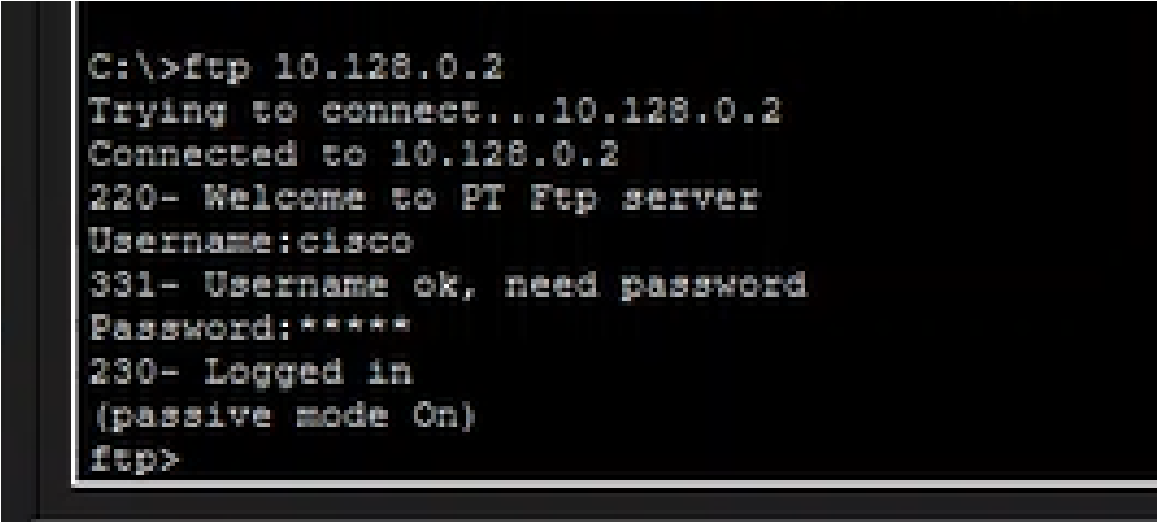
Настроим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP (рис. #fig:009):

- В список контроля доступа `servers-out` добавим правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet.

```
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.8: Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введём `ftp 10.128.0.2`, а затем по запросу имя пользователя `cisco` и пароль `cisco` (рис. #fig:010):



```
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Рисунок 2.9: Проверка доступа с узла с ip-адресом 10.128.6.200 по протоколу FTP

Настроим доступ к файловому серверу (рис. #fig:011):

1. В списке контроля доступа `servers-out` укажем (в качестве комментария-напоминания `remark file`), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером;
2. Всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешим доступ по протоколу SMB к каталогам общего пользования;
3. Любым узлам разрешим доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись `0.0.255.255` — обратная маска (wildcard mask).

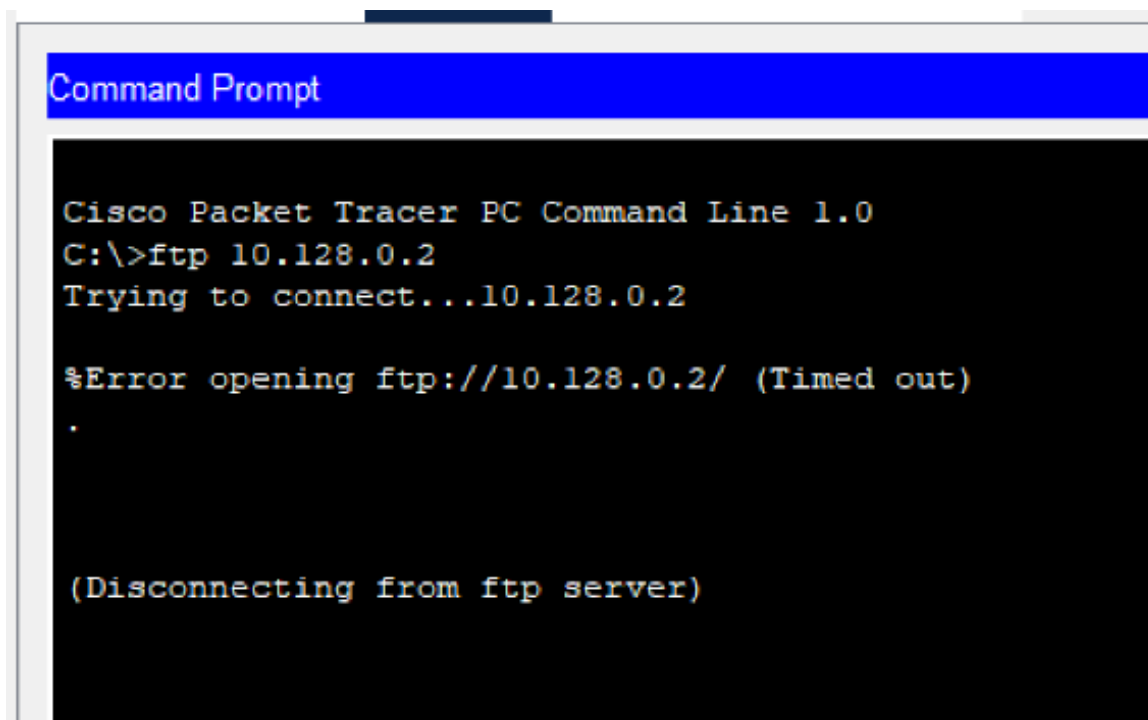


Рисунок 2.10: Настройка доступа к файловому серверу

Затем настроим доступ к почтовому серверу (рис. #fig:012):

1. В списке контроля доступа `servers-out` укажем (в качестве комментария-напоминания `remark mail`), что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером;
2. Всем разрешим доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP.

```

[VR1]
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#
  
```

Рисунок 2.11: Настройка доступа к почтовому серверу

Настроим доступ к DNS-серверу (рис. #fig:013):

1. В списке контроля доступа `servers-out` укажем (в качестве комментария-напоминания `remark dns`), что следующие ограничения предназначены

для работы с DNS-сервером;

2. Всем узлам внутренней сети разрешим доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53.

```
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.12: Настройка доступа к DNS-серверу

Проверим доступность web-сервера (через браузер) не только по ip-адресу, но и по имени (рис. #fig:014):

```
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
% Incomplete command.
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
```

Рисунок 2.13: Проверка доступности web-сервера (через браузер) по имени

Разрешим icmp-запросы (рис. #fig:015):

- Демонстрируем явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа.

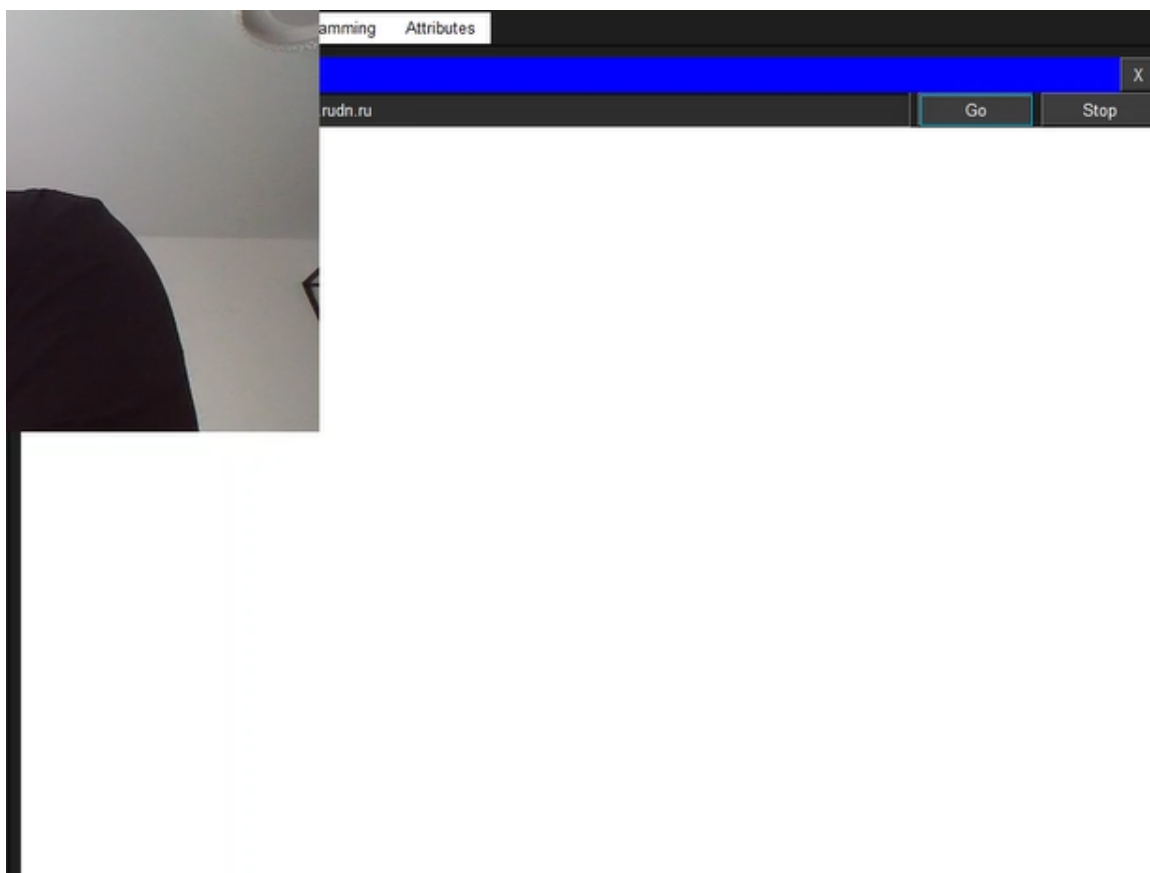


Рисунок 2.14: Разрешение icmp-запросов

Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды `show access-lists` (рис. #fig:016):

```
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.15: Просмотр номеров строк правил в списке контроля доступа

Теперь настроим доступ для сети Other (требуется наложить ограничение на

исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-agko-donskaya-gw-1 является входящим трафиком) (рис. #fig:017):

1. В списке контроля доступа other-in укажем, что следующие правила относятся к администратору сети;
2. Даём разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия (any);
3. К интерфейсу f0/0.104 подключаем список прав доступа other-in и применяем к входящему трафику (in).

```
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit icmp any any (16 match(es))
 20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (5 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
 40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 50 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 90 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
100 permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 range 20 ftp
110 permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 eq telnet
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any (48 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.201 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.201 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.16: Настройка доступа для сети Other

Настроим доступ администратора к сети сетевого оборудования (рис. #fig:018):

1. В списке контроля доступа management-out укажем (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0);
2. К интерфейсу f0/0.2 подключаем список прав доступа management-out и применяем к исходящему трафику (out).


```

msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#

```

Рисунок 2.17: Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

Проверим корректность установленных правил доступа с оконечного устройства other-donskaya-1 (рис. #fig:019):

```

[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#

```

Рисунок 2.18: Проверка корректности установленных правил доступа с оконечного устройства other-donskaya-1

Разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской (рис. #fig:020 – #fig:021):

```
Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.3

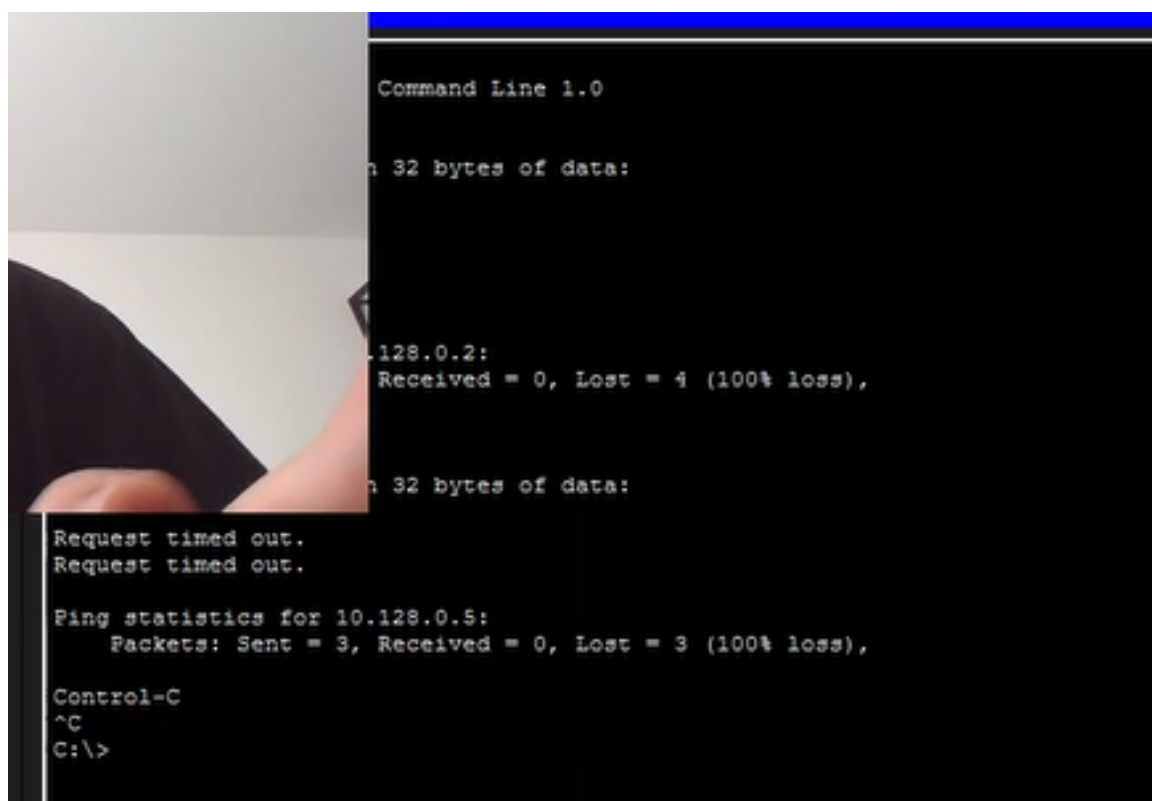
Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 2.19: Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской



```
Command Line 1.0

n 32 bytes of data:

128.0.2:
Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

n 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

Рисунок 2.20: Проверка разрешений администратора из сети Other на Павловской

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы освоили настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Используется команда `permit` или `deny` с указанием протокола (например, `permit tcp, deny udp`).

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Используется ключевое слово `range` (например, `permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21`).

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Команда `show access-lists` показывает все правила с их номерами строк.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

С помощью команды `ip access-list resequence <номер> <номер_начала_конца> <номер_конца>` (например, `ip access-list resequence servers-out 10 10`).